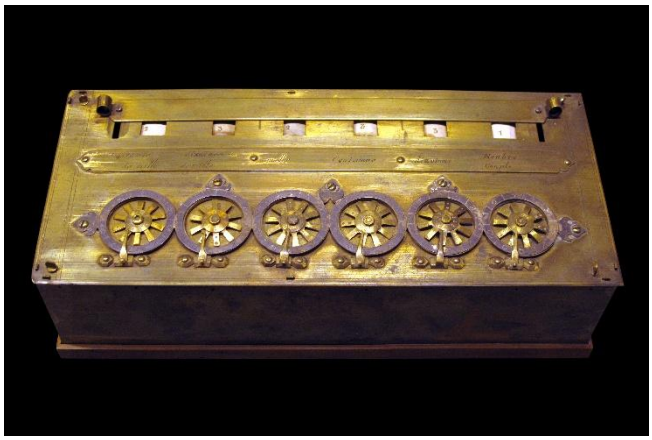
ඇබකසය (The Abacus)

මිනිසා විසින් ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද ප්‍රථම ගණක උපකරණය ලෙස **ඇබකසය** සැලකේ. මෙය පරිගණක ඉතිහාසයේ වැදගත්ම සන්ධිස්ථානයක් වන අතර වසර 5000කට පෙර සිටම භාවිතයේ පැවතිණි. මෙය ප්‍රථමයෙන්ම **මෙසපොතේමියානු (Mesopotamians)** ශිෂ්ටාචාරය තුළ භාවිත වූ අතර, පසුව **බැබිලෝනියානු** සහ **චීන** ජාතිකයන් විසින් මෙය තවදුරටත් දියුණු කරන ලදී. එය ලී හෝ ලෝහ රාමුවකින් සමන්විත වන අතර, එහි සිරස් අතට සවිකරන ලද කම්බි හෝ කූරු (Rods) පවතී.මෙම කූරු මත එහා මෙහා ගෙන යා හැකි පබළු (Beads) අමුණා ඇත. රාමුව සාමාන්‍යයෙන් තිරස් බෙදීමක් මගින් කොටස් දෙකකට වෙන් කරනු ලැබේ (ඉහළ කොටස සහ පහළ කොටස ලෙස).

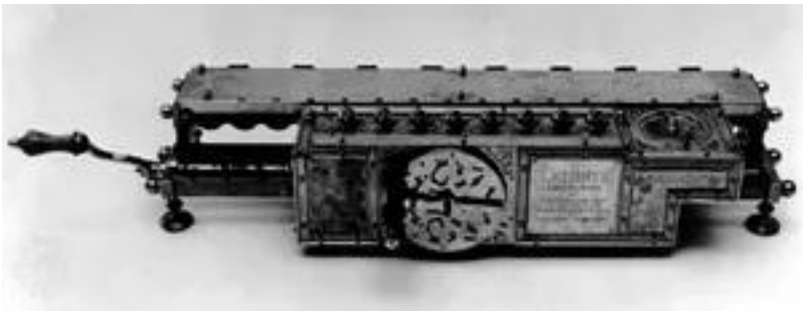
Adding Machine / පැස්කලය (Pascaline)

1640 දශකයේ මුල් භාගයේදී **බ්ලේස් පැස්කල් (Blaise Pascal)** විසින් ' **Adding Machine** ' නිපදවන ලදී. මෙය ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍ර (Mechanical Calculators) අතරින් එකක් ලෙස ඉතිහාසයට එක් වේ. පැස්කල් මෙය නිපදවූයේ බදු එකතු කරන්නෙකු වූ සිය පියාගේ ගණන් කිරීමේ කටයුතු පහසු කිරීම සඳහාය. Adding Machine ප්‍රධාන වශයෙන්ම නිර්මාණය කර ඇත්තේ එකතු කිරීමේ කාර්යය සඳහාය. අඩු කිරීම (Subtraction) **ගණිත කර්මය** ඍජුවම අඩු කිරීම් සිදු කළ නොහැක. එසේ වන්නේ යන්ත්‍රයේ ඩයල් කැරකවිය හැක්කේ දක්ෂිණාවර්තව පමණක් බැවිනි. ඒ සඳහා 9යේ අනුපූරක (9’s complement) ගණිත ක්‍රමය භාවිතා කරනු ලබයි.තවද මෙය දත්ත ආදානය සඳහා රෝද හෝ ගියර් (Gears) භාවිත කර ඇත.



STEP RECKONER

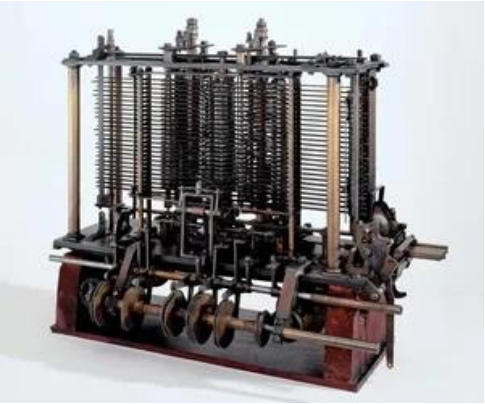
1674 ජර්මානු ජාතික ගණිතඥයෙකු සහ දාර්ශනිකයෙකු වූ **ගොට්ෆ්‍රයිඩ් විල්හෙල්ම් ලීබ්නිස් විසින් මෙම "STEP RECKONER"** නම් calculator නිපදවන ලදි**. ද්විමය පද්ධතිය (Binary System): ලීබ්නිස් යනු නූතන පරිගණක විද්‍යාවේ පදනම වන ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Binary Number System) ලොවට හඳුන්වා දුන් පුරෝගාමියා ද වේ.** මෙහි විශේෂත්වය **Blaise Pascal** විසින් නිපදවන ලද **adding machine** වෙතින් එකතු කිරීම් හා අඩු කිරීම් පමණක් කර ගත හැකිවිමට සකසා තිබූ බැවින් එහි සංකල්පයම භාවිතා කරමින් ඊට වඩා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කර **STEP RECKONER** calculator හරහා නැවත නැවත එකතු කිරීම සහ මාරු කිරීම මගින් ගුණ කිරීම හා බෙදිමට හැකි වන පරිදි සකස් කර ඇත.



ජැකාර්ඩ් ලූම් (Jacquard Loom)

1800 දශකයේ මුල් භාගයේදී ප්‍රංශ ජාතික නව නිපැයුම්කරුවෙකු වූ **ජෝසප් මාරි ජැකාර්ඩ් (Joseph Marie Jacquard)** විසින් විශේෂිත පේෂකර්ම යන්ත්‍රයක් (Weaving Machine) නිපදවන ලදී. මෙය නූතන පරිගණක තාක්ෂණයේ වර්ධනයට සුවිශේෂී දායකත්වයක් දැක්වූ උපකරණයකි. **ජැකාර්ඩ් ලූම් (Jacquard Loom)** ලෙස හඳුන්වයි. මෙහි ප්‍රධාන සංකල්පය ලෙස රෙදි විවීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීම සඳහා **සිදුරුපත් (Punch Cards)** භාවිතා කරන ලදී. මෙම ජැකාර්ඩ් ලූම් යන්ත්‍රයේ භාවිතා වූ සිදුරුපත්, යන්ත්‍රය සඳහා ලබාදෙන **උපදෙස් මාලාවක් (Instructions)** ලෙස ක්‍රියා කළේය. මෙම සිදුරුපත් සංකල්පය නූතන පරිගණක ක්‍රමලේඛ (Computer Programs) මගින් පරිගණකයට උපදෙස් ලබා දෙන ආකාරයට බෙහෙවින් සමාන වේ. මෙම සොයාගැනිම පරිගණකයේ පියා ලෙස හැඳින්වෙන **චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage)** ට නිර්මාණයන්ට අත්වැලක් විය.

විශ්ලේෂණාත්මක යන්ත්‍රය The Analytical Engine



මෙය **"පරිගණකයේ පියා"** ලෙස හැඳින්වෙන **චාල්ස් බැබේජ්** (**Charles Babbage**) විසින් 1837 දී පමණ නිර්මාණය කරන ලදී. මෙය ඕනෑම ආකාරයක ගණිතමය කර්ම සිදු කළ හැකි ප්‍රථම යාන්ත්‍රික, පොදු කාර්ය (General-purpose) ගණක යන්ත්‍රයයි. මෙම යන්ත්‍රය පාලනය කිරීම සඳහා ජැකාර්ඩ් ලූම් යන්ත්‍රයෙන් ආභාසය ලැබූ සිදුරුපත් (Punch Cards) භාවිතා කරන ලදී. නූතන පරිගණකයක ඇති ප්‍රධාන උපාංගවලට සමාන කොටස් හතරක් මෙහි අන්තර්ගත විය. එහි සැලසුම මගින් නූතන පරිගණක විද්‍යාවට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම ඇරඹුණි. එම කොටස් පහත පරිදි දැක්විය හැක.

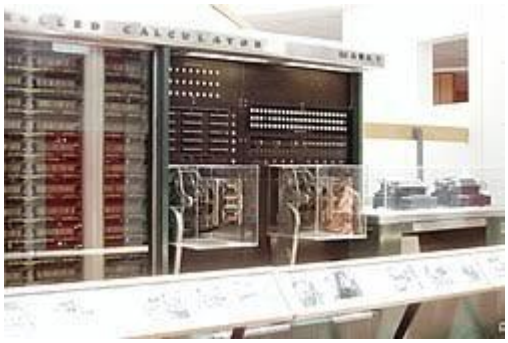
යන්ත්‍රයේ කොටස	නූතන පරිගණකයේ සමාන උපාංගය
Mill	CPU (මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය)
Store	Memory (මතකය)
Reader	Input Device (ආදාන උපාංගය)
Printer	Output Device (ප්‍රතිදාන උපාංගය)

Ada Lovelace - ලොව ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව

මැය ලොව ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව වේ. එසේම ගණිතය හා කලාව යන විෂයන් දෙකම එකාබද්ධ කොට අධ්‍යන කටයුතු කළ කෙනෙකි.Ada ගේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන දායකත්වය වන්නේ Charles Babbage ගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිම පිළිබඳ ඇය විසින් පුළුල් විස්තර සහිතව වාර්තා කිරීම වන අතර ඇය පළමු පරිගණක වැඩසටහන් නිර්මාණය කළාය. විශ්ලේෂණාත්මක යන්ත්‍රය මගින් 'බර්නූලි සංඛ්‍යා' (Bernoulli numbers) ගණනය කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඇය සවිස්තරාත්මක සටහන් පෙළක් ලිව්වාය. මෙය ලොව ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛය (Computer Program) ලෙස සැලකේ.

ඇය පරිගණක විද්‍යාවට දැක්වූ දායකත්වය අගය කිරීමක් ලෙස:

- ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිපදවන ලද එක් ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් **'ADA'** ලෙස නම් කරන ලදී.
- සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් මාසයේ දෙවන අඟහරුවාදා දිනය **"ඇඩා ලව්ලේස් දිනය"** ලෙස සමරනු ලබයි.

Harvard Mark I පරිගණකය

Harvard Mark I යනු ලොව ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය ඩිජිටල් පරිගණකය (First Automatic Digital Computer) ලෙස සැලකේ. මෙය නිල වශයෙන් **Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC)** ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.මෙය 1944 දී හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ **හෝවර්ඩ් අයිකන් (Howard Aiken)** විසින් IBM සමාගමේ සහය ඇතිව නිම කරන ලදී. චාල්ස් බැබේජ්ගේ විශ්ලේෂණාත්මක යන්ත්‍රයේ (Analytical Engine) සංකල්පය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළ පළමු සාර්ථක යන්ත්‍රය මෙයයි.